第8回 木材と水：分子を取り出してから分母を選ぶ

動画は演習・3回の休憩を含む90分です。音声のない思考時間には残り時間を表示します。電卓とノートを使い、量の名前、式、単位、基準を残してください。

まず、水の質量を表す

M＝水を含む試料全体の質量、M_0＝同じ試料の全乾質量。水の質量は$M-M_0$＝（全乾木材＋水）−全乾木材。全体から「水」を引く式ではありません。

基準	定義（百分率）	何と比べるか
木材：乾量基準MC_w	$100\times(M-M_0)/M_0$	水／全乾木材
食品等：湿量基準MC_f	$100\times(M-M_0)/M$	水／水を含む全体

言葉の式：MC_w＝100×｛（全乾木材＋水）−全乾木材｝／全乾木材。MC_fは同じ分子を「全乾木材＋水」で割ります。添字wはこの授業ではwood、fはfoodの便宜的な表記です。分野だけで定義を決めず、db（乾量基準）／wb（湿量基準）と分母を確認します。

全乾50 g、水75 g、全体125 gなら、MC_w=150%、MC_f=60%。同じ水75 gを別の分母と比べています。乾量基準では100%を超えることがあります。湿量基準が表すのは全体に占める水の割合です。

百分率の数値a、bを換算する

a=乾量基準%、b=湿量基準%とすると、b=100a/(100+a)、a=100b/(100−b)。20という百分率の数値を入れる式と、0.20という割合を使う式を混ぜないでください。

第8回 水の所在、FSP、EMCを区別する

用語	何を表すか
自由水	内腔等にある水として扱う
結合水	細胞壁内部の水。成分と水の相互作用に関わる
FSP：繊維飽和点	自由水がほぼ失われ、壁が湿潤な状態の目安。約30%は代表値で、樹種・試料・測定法等で異なる
EMC：平衡含水率	一定の周囲温湿度との平衡で定まる含水率。吸脱湿の履歴でも差がある

FSPより高い範囲でも水分の減少で質量は変わります。壁内の水が変わる低い範囲では、収縮・膨潤や多くの力学的性質の変化が顕著になります。実際の材では平均MCだけで表面・内部の状態を決められません。

同じ温度でも湿度で平衡値が違う

Wood Handbook表4-2：21.1℃	相対湿度	EMC（乾量基準）
条件1	50%	9.2%
条件2	65%	12.0%
条件3	80%	16.0%

m_0=50 gなら、各EMCでの水は4.6／6.0／8.0 g、全体は54.6／56.0／58.0 gです。平衡へ到達するまでの時間は、この表からは決まりません。

月別グラフは屋外の月平均温湿度からの推定EMCです。木片MCの実測値、室内の値、雨に濡れた材の値とは区別します。過去の吸湿・放湿の履歴と、水分移動にかかる時間も別の視点です。

第8回 自己確認：収支・換算・水の所在

① 全乾50 g、水75 gの試料について、水を含む質量、MC_w、MC_fを計算する。「50/125×100=40%」は何の割合か。

② 乾量基準20%と100%を、それぞれ湿量基準へ換算する。湿量基準20%と50%を、それぞれ乾量基準へ換算する。文字式の分母も説明する。

③ 全体質量120 g。乾量基準MC20%の場合と、湿量基準MC20%の場合で、全乾質量と水質量を求める。

④ 全乾50 g、現在の全体質量125 gを、乾量基準MC20%まで乾燥させるとする。目標の全体質量と、取り除く水の質量を求める。乾いた成分の損失はないモデルとする。

⑤ 仮想材の平均MCが40%、表面のMCが25%だった。「平均がFSPより高いから表面も収縮しない」と言えるか。水の分布と拘束に分けて説明する。

⑥ 教室の湿度を変えた直後、平衡含水率表の数値を全ての木片の実測MCとして使ってよいか。木材の寸法、時間、吸脱湿履歴と関連付けて説明する。

測定と定義は分けて確認する

本資料の計算は、乾いた成分と水だけの質量収支として単純化しています。実際の全乾測定では、乾燥方法や揮発成分等の測定条件も確認します。食品の乾量基準、木質燃料の湿量基準のような用例もあり、分野名で分母を自動的に決めません。

第8回 解説：同じ試料を別の基準で読む

① 全体125 g、MC_w=150%、MC_f=60%。40%は全体に占める全乾木材の割合であり、水の割合ではありません。② 乾量20→湿量約16.7%、乾量100→湿量50%。湿量20→乾量25%、湿量50→乾量100%。

③ 乾量20%：$M=1.20M_0$なのでM_0=100 g、水20 g。湿量20%：水=120×0.20=24 g、全乾96 g。④ 目標$M=50\times1.20=60$ g。水は現在75 gから10 gとなり、除去する水は65 gです。125 gの20%を目標の水としないでください。

⑤ 平均と局所は異なります。表面の壁内水が先に減って縮む一方、湿った内部が変形を妨げる場合があります。平均だけで各部の収縮や応力を決められません。⑥ EMCは周囲の条件との平衡の値です。実際の木片には応答の時間と内部の分布があり、履歴による差も考えます。

第9回と課題A3への接続

次回は壁内の水の変化から、方向別の収縮・膨潤、反り・割れへ進みます。正式な課題A3は第7〜10回のまとめで、動画内の自己確認とは別です。回答には量の定義、途中式、単位、比較条件、資料の該当箇所を残します。

USDA Wood Handbook 2021 第4章4-2〜4-4頁、表4-2、式4-5。
https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243

齋藤周逸・信田聡（2016）日本の気候値平衡含水率、木材学会誌62(5),182-189.
https://doi.org/10.2488/jwrs.62.182

気象庁 月別平年値1991〜2020年：札幌・東京・徳島。グラフは月平均温湿度を式に入れた推定であり、時々刻々のEMCを平均した値とも区別。
https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/index.php

中学校学習指導要領解説 A 材料と加工の技術：材料の吸湿・乾燥を観察と使用環境へつなぐ。
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf